5.2 秩为 1 矩阵专题

若矩阵 A 的秩 $r(A)=1$，则 A 可分解为一个列向量与一个行向量的乘积

$$A=\begin{pmatrix}a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3\\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3\\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1\\ a_2\\ a_3\end{pmatrix}(b_1,b_2,b_3)=\alpha\beta^{\mathrm{T}},$$

例如，

$$A=\begin{pmatrix}2 & 0 & 1\\ 4 & 0 & 2\\ 6 & 0 & 3\end{pmatrix},\ \text{则}\ A=\begin{pmatrix}2 & 0 & 1\\ 4 & 0 & 2\\ 6 & 0 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 3\end{pmatrix}(2,0,1)=\alpha\beta^{\mathrm{T}}.$$

相关结论：

（1）$tr(A)=\alpha^{\mathrm{T}}\beta=\beta^{\mathrm{T}}\alpha=l$ 都是同一个数.

（2）此时，A 满足 $A^2=lA$，从而可得 $A^n=l^{n-1}A$.

证明：$A^2=(\alpha\beta^{\mathrm{T}})(\alpha\beta^{\mathrm{T}})=\alpha(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)\beta^{\mathrm{T}}=l\alpha\beta^{\mathrm{T}}=lA$，其中 $l=\beta^{\mathrm{T}}\alpha=\alpha^{\mathrm{T}}\beta=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=\sum a_{ii}$.

（3）A 的特征值为：$tr(A),\underbrace{0,0,\cdots,0}_{(n-1)\text{个}}$ $\begin{cases}\text{若}tr(A)\neq 0,\ \text{则}\ A\sim\Lambda\\ \text{若}tr(A)=0,\ \text{则}\ A\not\sim\Lambda\end{cases}$

注：特征值 $tr(A)$ 对应的特征向量为 α，特征值 0 对应的特征向量为 $Ax=0$ 的非零解.

【例 1】设 $\alpha=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\beta=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)^{\mathrm{T}}$，$A=\alpha\beta^{\mathrm{T}}$，则 $A^n=$_____.

【答案】$A^n=3^{n-1}\alpha\beta^{\mathrm{T}}$

【解析】本题考查秩为 1 矩阵的 n 次幂问题

步骤 1：先计算 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha$（向量内积，结果为标量）：$\beta^{\mathrm{T}}\alpha=\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 3\end{pmatrix}=1\times1+\frac{1}{2}\times2+\frac{1}{3}\times3=1+1+1=3$

步骤 2：利用矩阵乘法结合律化简 A^n

已知 $A=\alpha\beta^{\mathrm{T}}$，则：$A^n=(\alpha\beta^{\mathrm{T}})(\alpha\beta^{\mathrm{T}})\cdots(\alpha\beta^{\mathrm{T}})$（$n$ 个 A 相乘）

根据矩阵乘法结合律，中间的 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha$ 可结合为标量：$A^n=\alpha(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)\cdots(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)\beta^{\mathrm{T}}=\alpha(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)^{n-1}\beta^{\mathrm{T}}$

步骤 3：代入 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha=3$ 计算. 将 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha=3$ 代入上式：$A^n=3^{n-1}\cdot\alpha\beta^{\mathrm{T}}$

又因为 $\alpha\beta^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\times1&1\times\frac{1}{2}&1\times\frac{1}{3}\\2\times1&2\times\frac{1}{2}&2\times\frac{1}{3}\\3\times1&3\times\frac{1}{2}&3\times\frac{1}{3}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\\2&1&\frac{3}{3}\\3&\frac{3}{2}&1\end{pmatrix}$，所以：$A^n=3^{n-1}\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\\2&1&\frac{2}{3}\\3&\frac{3}{2}&1\end{pmatrix}$

综上，$A^n=3^{n-1}\alpha\beta^{\mathrm{T}}$（或写出具体矩阵形式）。

【例 2】设 α，β 是 n 维列向量，且 $\alpha^{\mathrm{T}}\beta=2$，证明：$A=E+\alpha\beta^{\mathrm{T}}$ 可逆，并求 A^{-1}.

【答案】$A^{-1}=E-\frac{1}{3}\alpha\beta^{T}$

【解析】证明 A 可逆

先看 $\alpha\beta^{T}$ 的特征值：因为 $\left(\alpha\beta^{T}\right)\alpha=\alpha\left(\beta^{T}\alpha\right)=2\alpha$，所以 $\alpha\beta^{T}$ 有特征值 2；又 $\alpha\beta^{T}$ 秩为 1，其余 $n-1$ 个特征值是 0。那么 $A=E+\alpha\beta^{T}$ 的特征值为 1+2=3 和 1+0=1（共 n 个，1 出现 $n-1$ 次），这些特征值都不为 0。

根据“矩阵所有特征值非零则矩阵可逆”，可得 A 可逆。

求 A^{-1}

设 $A^{-1}=E+k\alpha\beta^{T}$（$k$ 为待定系数），计算 AA^{-1}：

$$AA^{-1}=\left(E+\alpha\beta^{T}\right)\left(E+k\alpha\beta^{T}\right)=E+\alpha\beta^{T}+k\alpha\beta^{T}+k\alpha\left(\beta^{T}\alpha\right)\beta^{T}=E+(1+k+2k)\alpha\beta^{T}=E+(1+3k)\alpha\beta^{T}$$

因为 $AA^{-1}=E$，所以 $(1+3k)\alpha\beta^{T}=0$。由于 $\alpha\beta^{T}$ 不是零矩阵 $\left(\alpha^{T}\beta=2\neq0\right)$，则 $1+3k=0$，解得 $k=-\frac{1}{3}$。

因此，$A^{-1}=E-\frac{1}{3}\alpha\beta^{T}$。

综上，A 可逆，且 $A^{-1}=E-\frac{1}{3}\alpha\beta^{T}$。

【例 3】设 α，β 为 3 维列向量. 若矩阵 $\alpha\beta^{\mathrm{T}}$ 相似于 $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha=$_____.

【答案】2

【解析】本题考查相似矩阵的性质

步骤 1：利用相似矩阵、秩为 1 矩阵的性质

已知 $\alpha\beta^T$ 与 $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 相似。根据“相似矩阵有相同的迹（主对角线元素之和）”，计算两矩阵的迹：

$\alpha\beta^T$ 的迹：设 $\alpha=(a_1,a_2,a_3)^T$，$\beta=(b_1,b_2,b_3)^T$，则 $\alpha\beta^T=\begin{pmatrix}a_1b_1&a_1b_2&a_1b_3\\a_2b_1&a_2b_2&a_2b_3\\a_3b_1&a_3b_2&a_3b_3\end{pmatrix}$，

其迹为 $a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=\beta^T\alpha$（向量内积）。

对角矩阵 $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 的迹为 $2+0+0=2$。

步骤 2：得出结论：由相似矩阵迹相等，得 $\beta^T\alpha=2$。

【例 4】设 $A=\begin{pmatrix}2&1&3\\4&2&6\\6&3&9\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}3&1&3\\4&3&6\\6&3&10\end{pmatrix}$ 求 A，B 的特征值与特征向量.

【解析】本题考查求解矩阵的特征值与特征向量

1. 矩阵 A 的特征值与特征向量

特征值计算：A 行线性相关（第二行 $=2\times$ 第一行，第三行 $=3\times$ 第一行），秩 $r(A)=1$。

秩 1 矩阵特征值为迹 $\mathrm{tr}(A)=2+2+9=13$ 与 0（二重），即 $\lambda_1=13$，$\lambda_2=\lambda_3=0$。

$\lambda=13$：解 $(13E-A)X=0$，经行变换得基础解系 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$，特征向量为 $k_1\xi_1(k_1\neq0)$。

$\lambda=0$：解 $AX=0$，得基础解系 $\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}$，$\xi_3=\begin{pmatrix}-3\\0\\2\end{pmatrix}$，特征向量为 $k_2\xi_2+k_3\xi_3$（k_2，k_3 不同时为 0）。

2. 矩阵 B 的特征值与特征向量

特征值：构造 $B-\lambda E$，计算行列式 $|B-\lambda E|=-(\lambda-1)^2(\lambda-14)$，解得特征值：$\lambda_1=\lambda_2=1$（二重），$\lambda_3=14$。

$\lambda=1$：$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}\overset{\text{行变换}}{\to}\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{3}{2}\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，特征向量为$s\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}+r\begin{pmatrix}-3\\0\\2\end{pmatrix}$（$s$，$r$不全为0）。

$\lambda=14$：$\boldsymbol{B}-14\boldsymbol{E}\overset{\text{行变换}}{\to}\begin{pmatrix}1&0&-\frac{1}{3}\\0&1&-\frac{2}{3}\\0&0&0\end{pmatrix}$，特征向量为$t\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}(t\neq 0)$。

此外，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$，特征向量与$\boldsymbol{A}$相同.